CORRIGÉ — FICHE D'EXERCICES

Chapitre 3 — Vecteurs

Seconde

Sur un quadrillage, on lit chaque vecteur comme un **déplacement** : tant de carreaux à droite ou à gauche, tant vers le haut ou vers le bas. Sur les figures, le vecteur donné est en couleur ; un représentant reporté garde sa couleur et son nom ; le vecteur cherché est en noir.

I — Caractéristiques d'un vecteur

Exercice 01 — Égaux ou non

Pour chaque égalité, on trace les deux flèches, de la première lettre vers la seconde, puis on compare leurs déplacements.

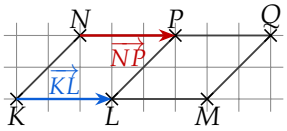
méthode 1 : même déplacement, vecteurs égaux

a)

$\overrightarrow{KL}$: 3 carreaux à droite. *de K vers L*

$\overrightarrow{NP}$: 3 carreaux à droite. *de N vers P*

Même déplacement, donc $\overrightarrow{KL} = \overrightarrow{NP}$. *même direction, même sens, même norme*

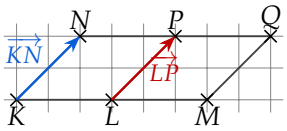


b)

$\overrightarrow{KN}$: 2 carreaux à droite et 2 vers le haut. *de K vers N*

$\overrightarrow{LP}$: 2 carreaux à droite et 2 vers le haut. *de L vers P*

Donc $\overrightarrow{KN} = \overrightarrow{LP}$. *même déplacement*

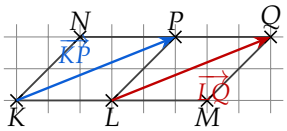


c)

$\overrightarrow{KP}$: 5 carreaux à droite et 2 vers le haut. *de K vers P*

$\overrightarrow{LQ}$: 5 carreaux à droite et 2 vers le haut. *de L vers Q*

Donc $\overrightarrow{KP} = \overrightarrow{LQ}$. *même déplacement*

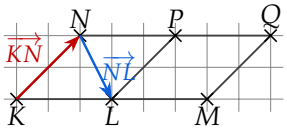


d)

$\overrightarrow{NL}$: 1 carreau à droite et 2 vers le bas. *de N vers L*

$\overrightarrow{KN}$: 2 carreaux à droite et 2 vers le haut. *de K vers N*

Les déplacements sont différents, donc $\overrightarrow{NL} \neq \overrightarrow{KN}$. *les directions ne sont même pas les mêmes*

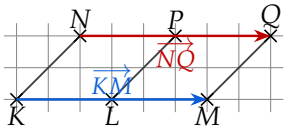


e)

$\overrightarrow{KM}$: 6 carreaux à droite. *de K vers M*

$\overrightarrow{NQ}$: 6 carreaux à droite. *de N vers Q*

Donc $\overrightarrow{KM} = \overrightarrow{NQ}$. *même déplacement*

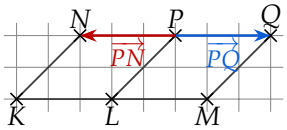


f)

$\overrightarrow{PQ}$: 3 carreaux à droite. *de P vers Q*

$\overrightarrow{PN}$: 3 carreaux à gauche. *de P vers N*

Donc $\overrightarrow{PQ} \neq \overrightarrow{PN}$. *les sens sont contraires*



→ *f) Même direction, même norme, mais sens contraires : $\overrightarrow{PN}$ et $\overrightarrow{PQ}$ sont opposés, $\overrightarrow{PN} = -\overrightarrow{PQ}$. Deux flèches de même longueur sur une même droite ne suffisent pas : il faut regarder où est la pointe.*

Exercice 02 — Lire sur la figure

On garde la figure de l'exercice 1 et on lit chaque déplacement.

K, L, M en bas ; N, P, Q en haut, 3 carreaux entre deux points voisins

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

1)

$\overrightarrow{KN}$ fait 2 carreaux à droite et 2 vers le haut ; $\overrightarrow{LP}$ et $\overrightarrow{MQ}$ aussi. Donc $\overrightarrow{KN} = \overrightarrow{LP}$ (ou $\overrightarrow{MQ}$). — *les côtés obliques des parallélogrammes*

$\overrightarrow{LM}$ fait 3 carreaux à droite ; $\overrightarrow{KL}$, $\overrightarrow{NP}$ et $\overrightarrow{PQ}$ aussi. Donc $\overrightarrow{LM} = \overrightarrow{KL}$ (ou $\overrightarrow{NP}$, $\overrightarrow{PQ}$). — *un seul exemple suffit*

2)

Un vecteur opposé à $\overrightarrow{KN}$ fait 2 carreaux à gauche et 2 vers le bas : $\overrightarrow{NK}$, ou $\overrightarrow{PL}$, ou $\overrightarrow{QM}$. — *on échange les deux lettres : le sens change*

Un vecteur opposé à $\overrightarrow{KL}$ fait 3 carreaux à gauche : $\overrightarrow{LK}$, ou $\overrightarrow{ML}$, $\overrightarrow{PN}$, $\overrightarrow{QP}$. — *même direction, même norme, sens contraire*

3)

Même direction et même sens, mais pas égaux : $\overrightarrow{KL}$ et $\overrightarrow{KM}$. — *tous deux vers la droite, mais 3 et 6 carreaux : normes différentes*

Même norme, mais pas égaux : $\overrightarrow{KL}$ et $\overrightarrow{PN}$. — *tous deux de 3 carreaux, mais de sens contraires*

Même direction et sens contraires, mais pas opposés : $\overrightarrow{KM}$ et $\overrightarrow{LK}$. — *6 carreaux à droite, 3 à gauche : normes différentes*

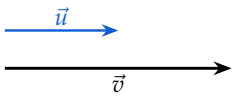
→ Deux vecteurs égaux ont les trois caractéristiques en commun ; il suffit qu'une seule diffère pour qu'ils ne le soient plus. Ici, d'autres réponses conviennent.

Exercice 03 — Construire un représentant

On trace d'abord $\vec{u}$: une flèche de 3 cm. Puis on construit chaque $\vec{v}$ en partant de ses trois caractéristiques. — *figures réduites de moitié*

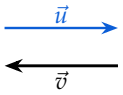
1)

On trace une flèche parallèle à $\vec{u}$, pointée du même côté, et deux fois plus longue : 6 cm. — *même direction, même sens, norme 6 cm*



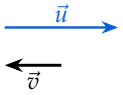
2)

On trace une flèche parallèle à $\vec{u}$, de 3 cm, pointée de l'autre côté. — *c'est un représentant de $-\vec{u}$*



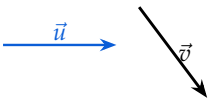
3)

On trace une flèche parallèle à $\vec{u}$, pointée de l'autre côté, de 1,5 cm. — *sens contraire, deux fois plus courte*



4)

On trace une flèche de 3 cm qui n'est pas parallèle à $\vec{u}$. — *toute autre direction convient*

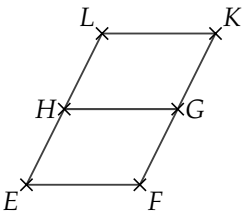


→ La direction est celle de la droite qui porte la flèche ; le sens dit de quel côté est la pointe. Une même direction a deux sens : ne pas confondre les deux mots.

Exercice 04 — Vrai ou faux

On fait une figure : $EFGH$, puis $HGKL$ construit sur le côté $[HG]$. — *le côté commun est $[HG]$*

Dans un parallélogramme, deux côtés opposés sont parallèles et de même longueur. — *propriété du collège*



1)

L'image de H par la translation de vecteur $\overrightarrow{GF}$ est le point H' tel que $\overrightarrow{HH'} = \overrightarrow{GF}$. — *définition de l'image d'un point*

Dans $EFGH$, les côtés $[GF]$ et $[HE]$ sont parallèles et de même longueur ; de G vers F et de H vers E, on descend dans le même sens. Donc $\overrightarrow{HE} = \overrightarrow{GF}$. — *même direction, même norme, même sens*

Donc $H' = E$: l'affirmation est vraie.

2)

Dans $HGKL$, les côtés $[GK]$ et $[HL]$ sont parallèles. — *côtés opposés*

Donc $\overrightarrow{KG}$ et $\overrightarrow{HL}$ ont la même direction : l'affirmation est vraie. — *la direction est celle de la droite*

3)

$\overrightarrow{KG}$ descend de K vers G ; $\overrightarrow{HL}$ monte de H vers L. — *on regarde le sens*

Les sens sont contraires : $\overrightarrow{KG} = -\overrightarrow{HL}$. L'affirmation est fausse. — *même direction, même norme, sens contraires : opposés*

4)

Dans $EFGH$: $[EF]$ et $[HG]$ sont parallèles, de même longueur, parcourus dans le même sens, donc $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{HG}$. — *côtés opposés de $EFGH$*

Dans $HGKL$: de même, $\overrightarrow{HG} = \overrightarrow{LK}$. — *côtés opposés de $HGKL$*

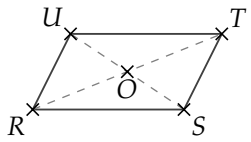
Donc $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{LK}$: l'affirmation est vraie. — *deux vecteurs égaux à un même troisième sont égaux*

→ *Erreur fréquente (3) : conclure à l'égalité dès que les flèches sont parallèles et de même longueur. Le sens compte : on vérifie où est la pointe.*

Exercice 05 — Dans un parallélogramme

Dans le parallélogramme $RSTU$, les côtés opposés $[RS]$ et $[UT]$, $[RU]$ et $[ST]$ sont parallèles et de même longueur. — *on fait le tour R, S, T, U*

Ses diagonales $[RT]$ et $[SU]$ se coupent en leur milieu O. — *propriété du collège*



1)

$\overrightarrow{RS} = \overrightarrow{UT}$. — *côté opposé, parcouru dans le même sens*

$\overrightarrow{TU} = \overrightarrow{SR}$. — *de T vers U : on va vers la gauche, comme de S vers R*

$\overrightarrow{RU} = \overrightarrow{ST}$. — *les deux autres côtés opposés*

2)

O est le milieu de $[RT]$: de R à O, puis de O à T, on fait le même déplacement. Donc $\overrightarrow{RO} = \overrightarrow{OT}$. — *on continue dans la même direction*

De même, O est le milieu de $[US]$: $\overrightarrow{UO} = \overrightarrow{OS}$.

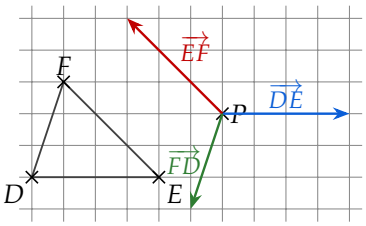
Et $\overrightarrow{SO} = \overrightarrow{OU}$.

→ *Erreur fréquente : $\overrightarrow{RO} = \overrightarrow{OR}$. On revient alors en arrière : $\overrightarrow{OR}$ est l'opposé de $\overrightarrow{RO}$.*

II — Translation

Exercice 06 — Représentants d'origine donnée

On trace un triangle DEF et un point P hors du triangle. *figure au choix*



Pour $\overrightarrow{DE}$: depuis P, on trace une flèche parallèle à (DE), de même longueur que DE, pointée dans le même sens. *même direction, même norme, même sens*

De même pour $\overrightarrow{EF}$ et pour $\overrightarrow{FD}$, toujours depuis P. *les trois flèches partent de P*

Sur un quadrillage, on compte les carreaux : $\overrightarrow{DE}$: 4 carreaux à droite ; $\overrightarrow{EF}$: 3 à gauche et 3 vers le haut ; $\overrightarrow{FD}$: 1 à gauche et 3 vers le bas. *pour vérifier*

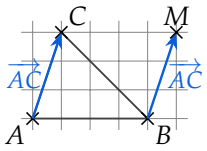
→ *Sans quadrillage : on trace la parallèle au côté passant par P et on y reporte sa longueur au compas, du bon côté.*

Exercice 07 — Quatre points à placer

On trace un triangle ABC sur le quadrillage et on lit les déplacements : $\overrightarrow{AC}$, 1 carreau à droite et 3 vers le haut ; $\overrightarrow{AB}$, 4 à droite ; $\overrightarrow{CB}$, 3 à droite et 3 vers le bas. *méthode 2 : on reporte le déplacement*

Le point M : $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{AC}$

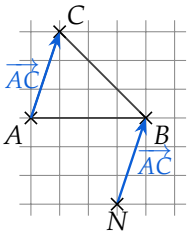
B est l'origine : depuis B, on avance de 1 à droite et 3 vers le haut. On arrive en M. *on reporte $\overrightarrow{AC}$ depuis B*



Le point N : $\overrightarrow{NB} = \overrightarrow{AC}$

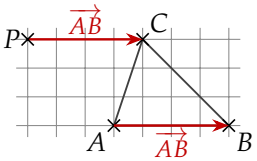
Cette fois, B est l'*extrémité* : la flèche doit arriver en B. *N est l'origine*

Depuis B, on recule : 1 à gauche et 3 vers le bas. On arrive en N. *on fait le déplacement à l'envers*



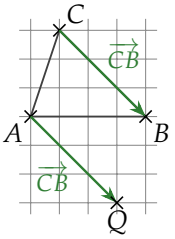
Le point P : $\overrightarrow{PC} = \overrightarrow{AB}$

C est l'extrémité : depuis C, on recule de 4 carreaux vers la gauche. On arrive en P. *P est l'origine*



Le point Q : $\overrightarrow{AQ} = \overrightarrow{CB}$

A est l'origine : depuis A, on avance de 3 à droite et 3 vers le bas. On arrive en Q. *on reporte $\overrightarrow{CB}$ depuis A*



→ *Les points Q et N sont confondus : tous deux sont à 3 carreaux à droite et 3 vers le bas de A. Erreur fréquente : pour N et P, partir du point connu en avançant, alors qu'il est l'extrémité. On regarde toujours où est le point connu dans l'égalité.*

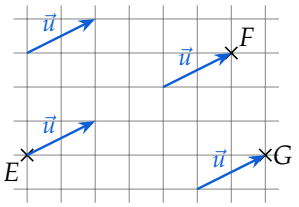
Exercice 08 — Origine ou extrémité

$\vec{u}$ fait 2 carreaux à droite et 1 vers le haut. *on lit le déplacement*

Origine E : depuis E, on avance de 2 à droite et 1 vers le haut, et on trace la flèche. *la flèche part de E*

Extrémité F : depuis F, on recule de 2 à gauche et 1 vers le bas ; puis on trace la flèche de ce point vers F. *la pointe est en F*

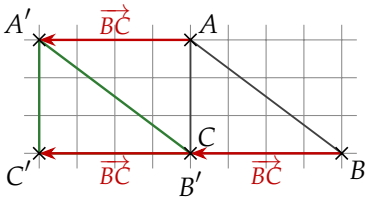
Extrémité G : même geste depuis G. *la pointe est en G*



→ *Les trois flèches sont trois représentants du même vecteur $\vec{u}$: même direction, même sens, même longueur. Seule leur position change.*

Exercice 09 — Image d'un triangle

On construit le triangle à la règle et au compas : $[AB]$ de 5 cm, puis un arc de rayon 3 cm autour de A et un arc de rayon 4 cm autour de B ; ils se coupent en C. *figure ci-contre, réduite*



Depuis A, on reporte $\overrightarrow{BC}$: on obtient A'. $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BC}$

Depuis B, on reporte $\overrightarrow{BC}$: on arrive en C, donc $B' = C$. $\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BC}$

Depuis C, on reporte $\overrightarrow{BC}$: on obtient C'. $\overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{BC}$

On relie A', B' et C'. *dans le même ordre que A, B, C*

Les triangles ABC et $A'B'C'$ sont superposables : $A'B' = 5$ cm, $B'C' = 4$ cm et $A'C' = 3$ cm. *une translation conserve les longueurs (propriété 1)*

→ *Le triangle glisse sans tourner : chaque côté de $A'B'C'$ est parallèle au côté correspondant de ABC.*

Exercice 10 — Neuf points

Les points sont espacés de 2 carreaux : A, B, C en haut, D, E, F au milieu, G, H, I en bas. *on lit tout en carreaux*

1)

$\overrightarrow{AB}$: 2 carreaux à droite. On cherche toutes les flèches qui joignent deux points voisins sur une même ligne, de gauche à droite. *même déplacement*

Les vecteurs égaux à $\overrightarrow{AB}$ sont $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{DE}$, $\overrightarrow{EF}$, $\overrightarrow{GH}$ et $\overrightarrow{HI}$. *cinq vecteurs*

2)

$\overrightarrow{AE}$: 2 carreaux à droite et 2 vers le bas. Depuis chaque point, on regarde si ce déplacement arrive sur un autre point. *C, F, G, H, I sortent de la figure*

$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BF}$, $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{DH}$ et $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{EI}$. *trois vecteurs*

3)

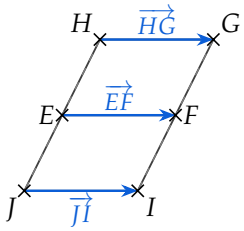
Un vecteur opposé à $\overrightarrow{AB}$ fait 2 carreaux à gauche : par exemple $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{CB}$. *on lit de droite à gauche*

→ *Erreur fréquente : oublier $\overrightarrow{EF}$ ou $\overrightarrow{HI}$ en 1). On procède avec ordre, ligne par ligne, pour n'en oublier aucun.*

III — Parallélogramme et égalité de vecteurs

Exercice 11 — Deux parallélogrammes

On trace $[EF]$, puis $EFGH$ d'un côté et $EFIJ$ de l'autre. *E et F sont communs*



1)

$EFGH$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{HG}$. *théorème 1 : ABCD parallélogramme donne $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$*

$EFIJ$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{JI}$. *même théorème, avec E, F, I, J*

2)

$\overrightarrow{HG} = \overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{JI}$, donc $\overrightarrow{HG} = \overrightarrow{JI}$. *on enchaîne les égalités de 1)*

D'après le théorème 1, $HGIJ$ est un parallélogramme. *$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ donne $ABCD$: ici $A = H$, $B = G$, $C = I$, $D = J$*

→ Pour nommer le parallélogramme, on lit les lettres dans l'ordre : $\overrightarrow{HG} = \overrightarrow{JI}$ donne H, G, puis I, J (la seconde flèche lue de la pointe vers l'origine). On vérifie sur la figure qu'on fait bien le tour.

Exercice 12 — Autour d'un triangle

On trace un triangle DEF sur le quadrillage : $\overrightarrow{DE}$ fait 4 carreaux à droite ; $\overrightarrow{FE}$, 3 à droite et 3 vers le bas. *pour compter les carreaux*

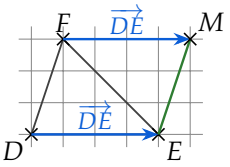
1)

Depuis F, on reporte $\overrightarrow{DE}$: 4 carreaux à droite. C'est M. *F est l'origine de $\overrightarrow{FM}$*

On obtient le parallélogramme $DEMF$: on joint D, E, M, F dans cet ordre. *le tour de la figure*

On a construit M tel que $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{FM}$. *la construction*

D'après le théorème 1, $DEMF$ est un parallélogramme. *$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ donne $ABCD$*



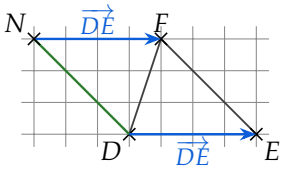
2)

Ici F est l'extrémité : depuis F, on recule de 4 carreaux vers la gauche. C'est N. *$\overrightarrow{NF}$ arrive en F*

On obtient le parallélogramme $DEFN$. *le tour de la figure*

On a construit N tel que $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{NF}$. *la construction*

D'après le théorème 1, $DEFN$ est un parallélogramme. *$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ donne $ABCD$*



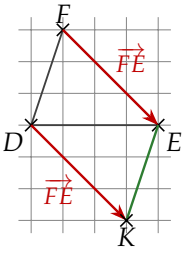
3)

L'image K de D vérifie $\overrightarrow{DK} = \overrightarrow{FE}$: depuis D, on avance de 3 à droite et 3 vers le bas. *définition de l'image*

On obtient le parallélogramme $FEKD$. *le tour de la figure*

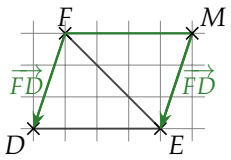
On a construit K tel que $\overrightarrow{FE} = \overrightarrow{DK}$. *la construction*

D'après le théorème 1, $FEKD$ est un parallélogramme. *$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ donne $ABCD$, avec $A = F$, $B = E$*



4)

On cherche le point X tel que $\overrightarrow{XE} = \overrightarrow{FD}$: depuis E, on recule du déplacement de $\overrightarrow{FD}$; on arrive en M. *E est l'extrémité*



Justification : $DEMF$ est un parallélogramme ; en faisant le tour depuis M dans l'autre sens, c'est $MEDF$. *le même quadrilatère, lu autrement*

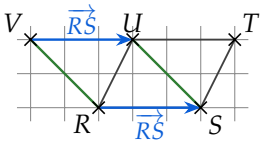
D'après le théorème 1, $\overrightarrow{ME} = \overrightarrow{FD}$: le point cherché est M. *$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ avec $A = M$, $B = E$, $C = D$, $D = F$*

→ *Erreur fréquente en 2) : reporter $\overrightarrow{DE}$ en partant de F. Dans $\overrightarrow{NF}$, F est la pointe de la flèche : on part de F en reculant.*

Exercice 13 — Un parallélogramme de plus

1) et 2)

On trace le parallélogramme $RSTU$. *1) : figure au choix*



$RSUV$ parallélogramme équivaut à $\overrightarrow{RS} = \overrightarrow{VU}$. *théorème 1 : il faut $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$*

U est l'extrémité : depuis U, on recule du déplacement de $\overrightarrow{RS}$, ici 3 carreaux vers la gauche. C'est V. *on reporte $\overrightarrow{RS}$ pour qu'il arrive en U*

On trace $RSUV$ en joignant R, S, U, V. *le tour de la figure*

3)

$RSTU$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{RS} = \overrightarrow{UT}$. *théorème 1*

$RSUV$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{RS} = \overrightarrow{VU}$. *théorème 1*

→ *U est le milieu de $[VT]$: $\overrightarrow{VU} = \overrightarrow{UT}$. On le démontrera dans la partie V (exercice 21).*

Exercice 14 — Vrai ou faux

1)

F est l'image de C par la translation de vecteur $\overrightarrow{DE}$, donc $\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{DE}$. *le vecteur va du point à son image*

$\overrightarrow{FC}$ est l'opposé de $\overrightarrow{CF}$: $\overrightarrow{FC} = -\overrightarrow{DE}$, et non $\overrightarrow{DE}$. *on a échangé les lettres*

L'affirmation est fausse (sauf si $D = E$).

2)

$\overrightarrow{KL} = \overrightarrow{NM}$ est de la forme $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ avec $A = K$, $B = L$, $C = M$, $D = N$. *on identifie les lettres*

D'après le théorème 1, $KLMN$ est un parallélogramme : l'affirmation est vraie. *éventuellement aplati, si les points sont alignés*

3)

$ABCD$ est un parallélogramme ; lu dans l'autre sens, c'est $ADCB$, donc $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$. *théorème 1 avec A, D, C, B*

L'image de B est le point B' tel que $\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{AD}$, soit $\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BC}$. *définition de l'image*

Donc $B' = C$: l'affirmation est vraie.

→ *Une figure à main levée aide à décider ; pour justifier, on cite le théorème 1 ou la définition de la translation.*

IV — Somme de deux vecteurs

Exercice 15 — Origine imposée

Pour tracer $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$ depuis T, on trace un représentant de $\vec{u}$ d'origine T, puis un représentant de $\vec{v}$ à la suite. *méthode 4 : l'un à la suite de l'autre*

Figure de gauche

$\vec{u}$: 1 carreau à droite et 2 vers le haut ; on le trace depuis T. *on lit, puis on reporte*

$\vec{v}$: 2 carreaux à droite et 1 vers le bas ; on le trace à la suite de $\vec{u}$. *origine de $\vec{v}$ sur la pointe de $\vec{u}$*

$\vec{w}$ va du départ de $\vec{u}$ (en T) à l'arrivée de $\vec{v}$: 3 carreaux à droite et 1 vers le haut. *départ, arrivée*

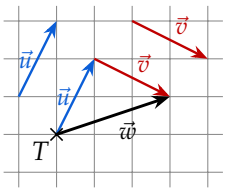
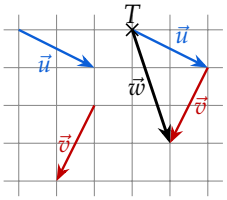


Figure de droite

$\vec{u}$: 2 carreaux à droite et 1 vers le bas ; on le trace depuis T. *on lit, puis on reporte*

$\vec{v}$: 1 carreau à gauche et 2 vers le bas ; on le trace à la suite de $\vec{u}$. *origine de $\vec{v}$ sur la pointe de $\vec{u}$*

$\vec{w}$ va de T à l'arrivée de $\vec{v}$: 1 carreau à droite et 3 vers le bas. *départ, arrivée*



→ On peut vérifier par le calcul des carreaux : à gauche, $1 + 2 = 3$ à droite et $2 - 1 = 1$ vers le haut. Erreur fréquente : tracer $\vec{u}$ et $\vec{v}$ depuis T tous les deux ; il faut les mettre bout à bout.

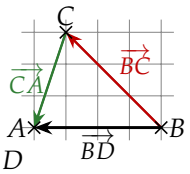
Exercice 16 — Trois points à construire

On trace un triangle ABC sur le quadrillage. Pour chaque point, on met les deux vecteurs bout à bout depuis l'origine imposée. *méthode 4*

Le point D : $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$

$\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{CA}$ sont déjà bout à bout : de B on va en C, puis de C en A. *la pointe du premier est l'origine du second*

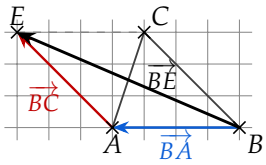
La somme va du départ, B, à l'arrivée, A : $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA}$, donc $D = A$. *départ, arrivée*



Le point E : $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$

On trace $\overrightarrow{BA}$, puis un représentant de $\overrightarrow{BC}$ à la suite, depuis A : 3 carreaux à gauche et 3 vers le haut. *l'un à la suite de l'autre*

$\overrightarrow{BE}$ va de B à l'arrivée de ce représentant : c'est le point E. *départ, arrivée*

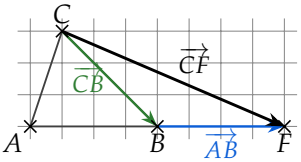


Par construction, $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BC}$: d'après le théorème 1, $AECB$, soit $BAEC$, est un parallélogramme. *$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ donne $ABCD$*

Le point F : $\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AB}$

On trace $\overrightarrow{CB}$, puis un représentant de $\overrightarrow{AB}$ à la suite, depuis B : 4 carreaux à droite. *l'un à la suite de l'autre*

$\overrightarrow{CF}$ va de C à l'arrivée de ce représentant : c'est le point F. *départ, arrivée*



→ Pour D, aucun tracé n'est nécessaire : quand la seconde lettre du premier vecteur est la première du second, la somme se lit directement.

Exercice 17 — Somme et différence sur un quadrillage

$\overrightarrow{AM} = \vec{u} + \vec{v}$: on trace $\vec{v}$ à la suite de $\vec{u}$.
$\overrightarrow{AN} = \vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$: on trace $-\vec{v}$ à la suite de $\vec{u}$.

méthode 4 : la différence est la somme avec l'opposé

Figure de gauche

$\vec{u}$: 3 à droite et 1 vers le haut ; $\vec{v}$: 1 à droite et 2 vers le haut.
Point M : depuis la pointe de $\vec{u}$, on trace $\vec{v}$; M est à l'arrivée.
Point N : depuis la pointe de $\vec{u}$, on trace $-\vec{v}$ (1 à gauche et 2 vers le bas) ; N est à l'arrivée.

on lit les déplacements
$\vec{u} + \vec{v}$: 4 à droite, 3 vers le haut
$\vec{u} - \vec{v}$: 2 à droite, 1 vers le bas

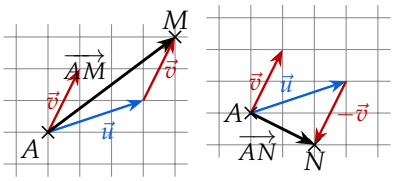
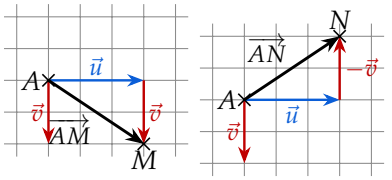


Figure de droite

$\vec{u}$: 3 à droite ; $\vec{v}$: 2 vers le bas.
Point M : depuis la pointe de $\vec{u}$, on trace $\vec{v}$, 2 vers le bas ; M est à l'arrivée.
Point N : depuis la pointe de $\vec{u}$, on trace $-\vec{v}$, 2 vers le haut ; N est à l'arrivée.

on lit les déplacements
$\vec{u} + \vec{v}$: 3 à droite, 2 vers le bas
$\vec{u} - \vec{v}$: 3 à droite, 2 vers le haut



→ *Erreur fréquente : relier les pointes de $\vec{u}$ et de $\vec{v}$, tracés tous deux depuis A. On reporte toujours le second vecteur à la suite du premier.*

Exercice 18 — Quand c'est l'origine qui manque

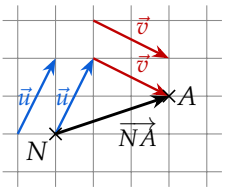
Le point connu A est l'*extrémité* : la flèche doit arriver en A. On part donc de A et on fait les déplacements à l'envers.

N est l'origine

1)

$\vec{u}$: 1 à droite et 2 vers le haut ; $\vec{v}$: 2 à droite et 1 vers le bas.
Depuis A, on recule de $\vec{v}$ (2 à gauche et 1 vers le haut), puis de $\vec{u}$ (1 à gauche et 2 vers le bas) : on arrive en N.
Vérification : depuis N, $\vec{u}$ puis $\vec{v}$ arrivent bien en A.

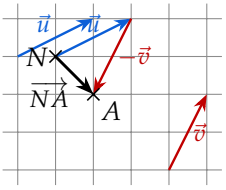
on lit les déplacements
on remonte la chaîne depuis la fin
les vecteurs bout à bout de N à A



2)

$\vec{u}$: 2 à droite et 1 vers le haut ; $-\vec{v}$: 1 à gauche et 2 vers le bas.
Depuis A, on recule de $-\vec{v}$ (1 à droite et 2 vers le haut), puis de $\vec{u}$ (2 à gauche et 1 vers le bas) : on arrive en N.
Vérification : depuis N, $\vec{u}$ puis $-\vec{v}$ arrivent bien en A.

$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$
on remonte la chaîne



→ *Autre façon : on construit d'abord le représentant de la somme (ou de la différence) d'origine A, puis N est le point obtenu en reculant de ce déplacement depuis A. À gauche, $\vec{u} + \vec{v}$ fait 3 à droite et 1 vers le haut, donc N est 3 carreaux à gauche et 1 plus bas que A.*

Exercice 19 — Avec des longueurs

On trace $[AB]$ de 6 cm ; C est à l'intersection d'un arc de rayon 5 cm centré en A et d'un arc de rayon 4 cm centré en B.

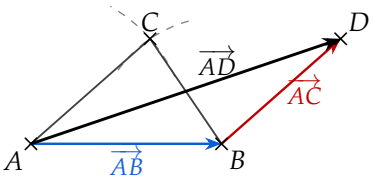
figures réduites

1)

On trace un représentant de $\overrightarrow{AC}$ à la suite de $\overrightarrow{AB}$, depuis B : parallèle à (AC), de longueur 5 cm, dans le même sens. Il arrive en D.
$\overrightarrow{AD}$ va du départ de $\overrightarrow{AB}$ à l'arrivée de ce représentant.

l'un à la suite de l'autre

départ, arrivée



2)

$\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AB}$.

On trace $\overrightarrow{BC}$, puis un représentant de $\overrightarrow{AB}$ à la suite, depuis C : parallèle à (AB), 6 cm, vers la droite. Il arrive en E.
On constate que E est confondu avec D.

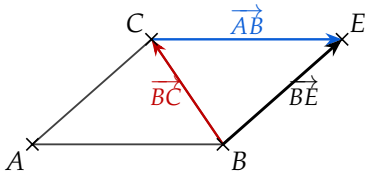
En effet, $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$: bout à bout, de A à C. Donc $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AC}$, comme $\overrightarrow{BD}$.

l'opposé de $\overrightarrow{BA}$ est $\overrightarrow{AB}$

l'un à la suite de l'autre

à expliquer

l'ordre ne compte pas



3)

Par construction, $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AC}$, soit $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$.

D'après le théorème 1, $ACDB$ est un parallélogramme, c'est-à-dire $ABDC$.

Ses côtés mesurent 6 cm et 5 cm, et ce n'est pas un rectangle.

la construction de 1)

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ donne $ABCD$, avec A, C, D, B

$AB^2 + AC^2 = 61$ et $BC^2 = 16$: le triangle ABC n'est pas rectangle en A (Pythagore)

Exercice 20 — Trois vecteurs

$\vec{u}$: 1 à droite et 1 vers le haut ; $\vec{v}$: 2 à droite et 1 vers le bas ; $\vec{w}$: 1 à gauche et 2 vers le haut.

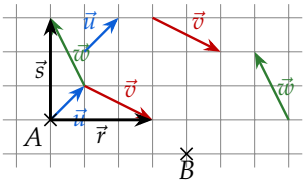
on lit les trois déplacements

1)

Depuis A, on trace $\vec{u}$; à sa suite, on trace $\vec{v}$. $\vec{r}$ va de A à l'arrivée de $\vec{v}$: 3 carreaux à droite.
À la suite du même $\vec{u}$, on trace $\vec{w}$. $\vec{s}$ va de A à l'arrivée de $\vec{w}$: 3 carreaux vers le haut.

$\vec{r} = \vec{u} + \vec{v}$

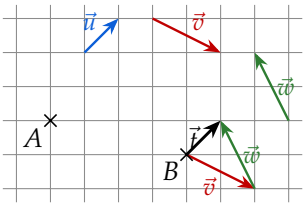
$\vec{s} = \vec{u} + \vec{w}$



2)

Depuis B, on trace $\vec{v}$, puis $\vec{w}$ à sa suite. $\vec{t}$ va de B à l'arrivée de $\vec{w}$: 1 carreau à droite et 1 vers le haut.

$\vec{t} = \vec{v} + \vec{w}$



→ Vérification par les carreaux, pour $\vec{t}$: $2 - 1 = 1$ à droite et $-1 + 2 = 1$ vers le haut. On remarque que $\vec{t} = \vec{u}$.

V — Milieu d'un segment

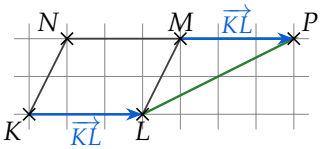
Exercice 21 — Un milieu à démontrer

1) et 2)

On trace le parallélogramme $KLMN$. *1) : figure au choix*

$KLPM$ parallélogramme équivaut à $\overrightarrow{KL} = \overrightarrow{MP}$: depuis M, on reporte $\overrightarrow{KL}$; c'est P. *théorème 1 : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$*

On trace $KLPM$ en joignant K, L, P, M. *le tour de la figure*



3)

$KLMN$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{NM} = \overrightarrow{KL}$. *côtés opposés (théorème 1)*

$KLPM$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{KL} = \overrightarrow{MP}$. *côtés opposés (théorème 1)*

Ainsi $\overrightarrow{NM} = \overrightarrow{MP}$: M est le milieu de $[NP]$. *théorème 2 : $\overrightarrow{XM} = \overrightarrow{MY}$*

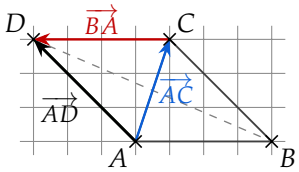
→ Le vecteur $\overrightarrow{KL}$ sert de relais entre les deux parallélogrammes. On vise $\overrightarrow{NM} = \overrightarrow{MP}$: le point M est l'extrémité du premier vecteur et l'origine du second.

Exercice 22 — Une différence, un parallélogramme

1)

On trace un triangle ABC sur le quadrillage. *figure au choix*

$\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA}$. *la différence est la somme avec l'opposé : $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$*



On trace $\overrightarrow{AC}$, puis un représentant de $\overrightarrow{BA}$ à la suite, depuis C : 4 carreaux à gauche. Il arrive en D. *l'un à la suite de l'autre*

Autre lecture : $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}$, bout à bout, va de B à C. Donc $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$. *l'ordre ne compte pas*

D'après le théorème 1, $ADCB$ est un parallélogramme. *$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ avec A, D, C, B*

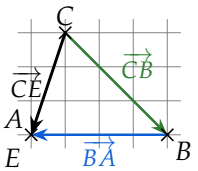
$[AC]$ et $[DB]$ sont ses diagonales : elles ont le même milieu. *les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu*

2)

$\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA}$. *l'ordre ne compte pas*

$\overrightarrow{CB}$ et $\overrightarrow{BA}$ sont bout à bout : de C à B, puis de B à A. Donc $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{CA}$. *départ C, arrivée A*

On constate que E est confondu avec A.



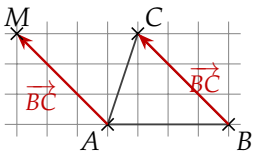
→ Erreur fréquente en 1) : tracer $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AB}$ depuis A et relier leurs pointes. Pour une différence, on met l'opposé à la suite.

Exercice 23 — Trois points à construire

1)

On garde le même triangle ABC ; chaque question donne un point M différent. *trois figures*

$\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA}$, soit $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}$: bout à bout, de B à C. *l'opposé de $\overrightarrow{AB}$ est $\overrightarrow{BA}$*



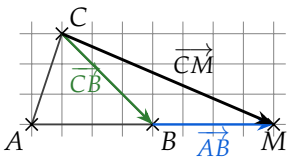
Donc $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{BC}$: depuis A, on reporte $\overrightarrow{BC}$, 3 à gauche et 3 vers le haut. *$ABCM$ est un parallélogramme*

C'est le point D de l'exercice 22. *même égalité*

2)

$\overrightarrow{CB} - \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AB}$. *l'opposé de $\overrightarrow{BA}$ est $\overrightarrow{AB}$*

On trace $\overrightarrow{CB}$, puis un représentant de $\overrightarrow{AB}$ à la suite, depuis B : 4 à droite. Il arrive en M. *l'un à la suite de l'autre*

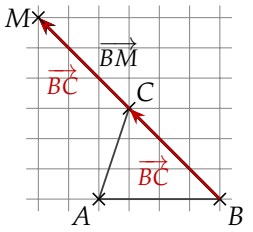


3)

$-\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BC}$; on range les deux premiers vecteurs : $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}$. *l'ordre ne compte pas*

$\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}$ va de B à C : c'est $\overrightarrow{BC}$. *bout à bout*

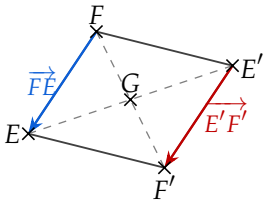
Donc $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BC}$: depuis B, on reporte $\overrightarrow{BC}$ deux fois de suite, soit 6 à gauche et 6 vers le haut. *l'un à la suite de l'autre*



→ En 3), $\overrightarrow{BM}$ est caché sous les deux représentants de $\overrightarrow{BC}$: il va de B à M. Erreur fréquente : oublier de changer $-\overrightarrow{CB}$ en $\overrightarrow{BC}$ avant de construire.

Exercice 24 — Symétrie centrale

E' est le symétrique de E par rapport à G : G est le milieu de $[EE']$. De même, G est le milieu de $[FF']$. *définition de la symétrie centrale*



1)

Dans le quadrilatère $FEF'E'$, les diagonales sont $[FF']$ et $[EE']$. *on fait le tour F, E, F', E'*

Elles ont le même milieu G. *par définition de E' et de F'*

Donc $FEF'E'$ est un parallélogramme. *un quadrilatère dont les diagonales ont le même milieu est un parallélogramme*

2) a)

$FEF'E'$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{FE} = \overrightarrow{E'F'}$. *théorème 1 : ABCD donne $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$*

2) b)

Deux vecteurs égaux ont la même norme : $E'F' = EF$. *même longueur*

2) c)

$[E'F']$ est l'image de $[EF]$ par la symétrie de centre G, et elle a la même longueur : la symétrie centrale conserve les longueurs. *E et F sont deux points quelconques*

→ En 2) a), on lit bien $\overrightarrow{FE} = \overrightarrow{E'F'}$, et non $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{E'F'}$: sur la figure, $\overrightarrow{E'F'}$ est l'opposé de $\overrightarrow{EF}$. Une symétrie centrale change le sens des vecteurs.

VI — Multiplier un vecteur par un réel

Exercice 25 — Multiples d'un vecteur

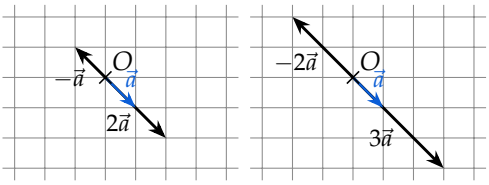
$\vec{a}$: 1 carreau à droite et 1 vers le bas. On multiplie les deux nombres de carreaux par k ; si $k < 0$, on change le sens. *méthode 6*

$2\vec{a}$: 2 à droite et 2 vers le bas. *même sens, deux fois plus long*

$-\vec{a}$: 1 à gauche et 1 vers le haut. *sens contraire, même longueur*

$3\vec{a}$: 3 à droite et 3 vers le bas. *même sens, trois fois plus long*

$-2\vec{a}$: 2 à gauche et 2 vers le haut. *sens contraire, deux fois plus long*



→ Tous ces vecteurs sont sur une même droite, celle de $\vec{a}$: ils ont la même direction. Deux figures pour que les flèches ne se cachent pas.

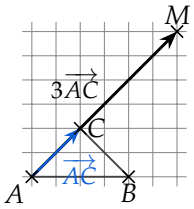
Exercice 26 — Avec des coefficients

On trace un triangle ABC sur le quadrillage : $\overrightarrow{AC}$ fait 2 à droite et 2 vers le haut ; $\overrightarrow{CB}$, 2 à droite et 2 vers le bas ; $\overrightarrow{BA}$, 4 à gauche. *des nombres de carreaux pairs, pour les moitiés*

Le point M

$3\overrightarrow{AC}$: 6 à droite et 6 vers le haut, depuis A. *même sens, trois fois plus long*

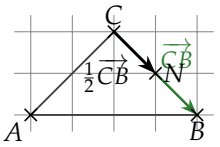
M est sur la demi-droite $[AC)$, avec $AM = 3AC$.



Le point N

$\frac{1}{2}\overrightarrow{CB}$: 1 à droite et 1 vers le bas, depuis C. *même sens, deux fois plus court*

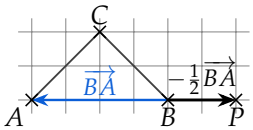
N est le milieu de $[CB]$. $\overrightarrow{CN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CB}$



Le point P

$\overrightarrow{BA}$ fait 4 carreaux vers la gauche ; $-\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$ fait donc 2 carreaux vers la droite, depuis B. *sens contraire, deux fois plus court*

P est sur la droite (AB), au-delà de B, avec $BP = \frac{1}{2}AB$.



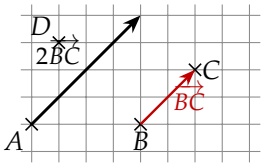
→ Sans quadrillage, on mesure : pour N, on prend le milieu de $[CB]$; pour P, on reporte au compas la moitié de AB au-delà de B. Erreur fréquente pour P : aller vers A, en oubliant que le signe moins change le sens de $\overrightarrow{BA}$.

Exercice 27 — Sur un quadrillage

On lit les déplacements : $\overrightarrow{BC}$, 2 à droite et 2 vers le haut ; $\overrightarrow{AC}$, 6 à droite et 2 vers le haut ; $\overrightarrow{BD}$, 3 à gauche et 3 vers le haut ; $\overrightarrow{AB}$, 4 à droite. *méthode 6 : on multiplie les nombres de carreaux*

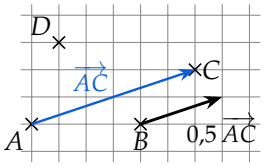
1)

$2\overrightarrow{BC}$: 4 à droite et 4 vers le haut, depuis A. *même sens, deux fois plus long*



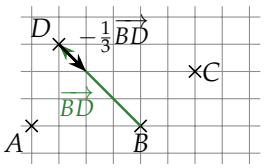
2)

$0{,}5\,\overrightarrow{AC}$: 3 à droite et 1 vers le haut, depuis B. *même sens, deux fois plus court*



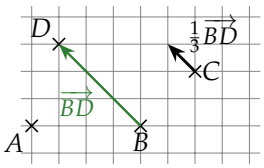
3)

$-\frac{1}{3}\overrightarrow{BD}$: 1 à droite et 1 vers le bas, depuis D. *sens contraire, trois fois plus court*



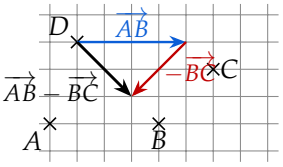
4)

$\frac{1}{3}\overrightarrow{BD}$: 1 à gauche et 1 vers le haut, depuis C. *même sens, trois fois plus court*



5)

$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + (-\overrightarrow{BC})$: depuis D, on trace $\overrightarrow{AB}$ (4 à droite), puis $-\overrightarrow{BC}$ à la suite (2 à gauche et 2 vers le bas).
Le vecteur cherché va de D à l'arrivée : 2 à droite et 2 vers le bas. *méthode 4 : l'opposé à la suite* *départ, arrivée*



→ *Le signe moins ne change que le sens : il ne raccourcit pas le vecteur. On vérifie que chaque extrémité tombe sur un nœud du quadrillage, comme l'annonce l'énoncé.*

VII — Relation de Chasles

Exercice 28 — Un seul vecteur, si c'est possible

La relation de Chasles s'applique quand la lettre d'arrivée du premier vecteur est la lettre de départ du second ; on peut d'abord échanger l'ordre. *théorème 3 : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$*

a)

$\overrightarrow{BE} + \overrightarrow{EG} = \overrightarrow{BG}$ *déjà rangés : $B \to E \to G$*

b)

$\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC}$: impossible. *les deux vecteurs partent de D : aucune lettre ne relie l'arrivée de l'un au départ de l'autre*

c)

$\overrightarrow{TU} + \overrightarrow{KT} = \overrightarrow{KT} + \overrightarrow{TU}$ *on range : $K \to T \to U$*

$\overrightarrow{TU} + \overrightarrow{KT} = \overrightarrow{KU}$ *Chasles*

d)

$\overrightarrow{FH} + \overrightarrow{HS} = \overrightarrow{FS}$ *déjà rangés : $F \to H \to S$*

e)

$\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QP} = \overrightarrow{PP}$ *aller de P à Q, puis revenir en P*

$\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QP} = \vec{0}$ *on est revenu au point de départ*

f)

$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CE}$: impossible. *l'arrivée B n'est pas le départ C, et E n'est pas A*

→ *En b), la somme existe bien (méthode 4), mais elle ne s'écrit pas avec les lettres de l'énoncé : il faudrait construire un nouveau point.*

Exercice 29 — Simplifier

On remplace chaque $-\overrightarrow{XY}$ par $\overrightarrow{YX}$, puis on range les vecteurs pour que l'extrémité de chacun soit l'origine du suivant. *méthode 7*

$\vec{u}$

$\vec{u} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}$ *déjà rangés : $B \to C \to A \to B$*

$\vec{u} = \overrightarrow{BB}$ *on revient au point de départ*

$\vec{u} = \vec{0}$

$\vec{v}$

$\vec{v} = \overrightarrow{CA} - \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AC}$ *on recopie*

$\vec{v} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AC}$ *$-\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BC}$*

$\vec{v} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AC}$ *on range : $B \to C \to A \to C$*

$\vec{v} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}$ *Chasles : $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{BA}$*

$\vec{v} = \overrightarrow{BC}$ *Chasles*

$\vec{w}$

$\vec{w} = \overrightarrow{MC} - \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{CB}$ *on recopie*

$\vec{w} = \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{CB}$ *$-\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{AM}$*

$\vec{w} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{CB}$ *on range : $A \to M \to C \to B$*

$\vec{w} = \overrightarrow{AB}$ *Chasles, deux fois*

→ Le point M disparaît : on passe par M pour aller de A à C. Erreur fréquente : garder $-\overrightarrow{MA}$ et tenter Chasles avec un signe moins ; on change d'abord le signe en inversant les lettres.

Exercice 30 — Compléter

On cherche la lettre qui fait un chemin : l'arrivée d'un vecteur est le départ du suivant. *Chasles : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$*

1)

$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}$. *de B à A, puis de A à C : on va de B à C*

2)

$\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CA}$. *le second vecteur part de B, où arrive le premier*

3)

$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CB}$. *rangé : $\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CB}$*

4)

$\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA}$ *on range : $B \to C \to D \to A$*

$\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BA}$ *Chasles*

→ En 3), on commence par ranger : le vecteur $\overrightarrow{CA}$ part de C, comme le résultat $\overrightarrow{CB}$; il vient donc en premier.

Exercice 31 — Peut-on réduire ?

a)

$\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} = \overrightarrow{MP}$ *oui : $M \to N \to P$*

b)

$\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MP}$: non. *même origine M : aucune lettre ne relie l'arrivée de l'un au départ de l'autre*

c)
$\overrightarrow{RO} + \overrightarrow{OS} = \overrightarrow{RS}$ *oui : $R \to O \to S$*

d)
$\overrightarrow{RO} + \overrightarrow{SR} = \overrightarrow{SR} + \overrightarrow{RO}$ *oui, après avoir rangé : $S \to R \to O$*

$\overrightarrow{RO} + \overrightarrow{SR} = \overrightarrow{SO}$ *Chasles*

e)
$\overrightarrow{GH} + \overrightarrow{HG} = \overrightarrow{GG}$ *oui : aller-retour*

$\overrightarrow{GH} + \overrightarrow{HG} = \vec{0}$

f)
$\overrightarrow{KB} + \overrightarrow{AK} = \overrightarrow{AK} + \overrightarrow{KB}$ *oui, après avoir rangé : $A \to K \to B$*

$\overrightarrow{KB} + \overrightarrow{AK} = \overrightarrow{AB}$ *Chasles*

→ Avant de répondre « non », on essaie toujours d'échanger les deux vecteurs (d et f).

Exercice 32 — Une égalité à démontrer

On part du membre de gauche et on le transforme jusqu'à obtenir celui de droite. *on ne part pas du résultat*

$\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{BC}$ $-\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{AO}$

$\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BC}$ *on range : $A \to O \to B \to C$*

$\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ *Chasles, deux fois*

L'égalité $\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ est démontrée, pour tous points O, A, B, C. *aucune figure particulière n'a servi*

Exercice 33 — Exprimer avec deux vecteurs

On fait apparaître les vecteurs demandés avec Chasles (on passe par le point utile), puis on calcule comme en calcul littéral. $k(\vec{u} + \vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$

1) a)
$\vec{u} = \overrightarrow{CB}$ *on recopie*

$\vec{u} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}$ *Chasles : on passe par A*

$\vec{u} = -\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB}$ $\overrightarrow{CA} = -\overrightarrow{AC}$

$\vec{u} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$

1) b)
$\vec{u} = 3\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA}$ *on recopie*

$\vec{u} = 3\left(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}\right) - \overrightarrow{AB}$ *d'après a) ; $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$*

$\vec{u} = 3\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$ *on développe*

$\vec{u} = 2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC}$ *on réduit : $3 - 1 = 2$*

2) a)
$\vec{v} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CA}$ *on recopie*

$\vec{v} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CA}$ *Chasles : $\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$*

$\vec{v} = \overrightarrow{BC} + 2\overrightarrow{CA}$ *on réduit*

2) b)

$\vec{v} = \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AC}$ *on recopie*

$\vec{v} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AC}$ $2\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BC}$

$\vec{v} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AC}$ *Chasles :* $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$

$\vec{v} = \overrightarrow{BC} + 2\overrightarrow{AC}$ *on réduit*

$\vec{v} = \overrightarrow{BC} - 2\overrightarrow{CA}$ $\overrightarrow{AC} = -\overrightarrow{CA}$

→ On repère d'abord les deux vecteurs autorisés, puis on passe par le point commun : en 1), tout part de A ; en 2), on passe par C. On peut vérifier 1) b) sur une figure en construisant les deux membres depuis un même point.

Exercice 34 — Différences sur un quadrillage

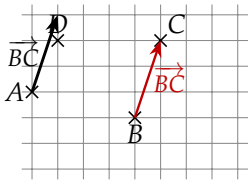
Pour chaque différence, on change le signe en inversant les lettres, puis on range avec Chasles quand c'est possible : le vecteur cherché devient un vecteur de la figure, qu'on reporte depuis A. *méthode 7, puis méthode 2*

a)

$\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA}$ $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$

$\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}$ *on range*

$\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$ *Chasles*

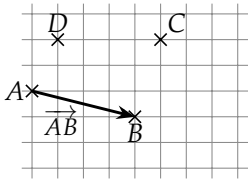


$\overrightarrow{BC}$: 1 à droite et 3 vers le haut ; on le reporte depuis A.

b)

$\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB}$ $-\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{DB}$

$\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AB}$ *Chasles :* $A \to D \to B$



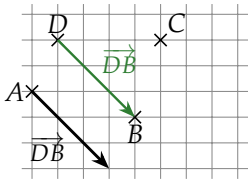
Le représentant d'origine A est $\overrightarrow{AB}$ lui-même : la flèche arrive en B. *rien à reporter*

c)

$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DA}$ $-\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DA}$

$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB}$ *on range*

$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DB}$ *Chasles*



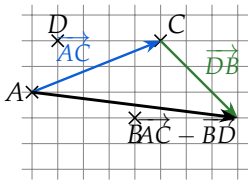
$\overrightarrow{DB}$: 3 à droite et 3 vers le bas ; on le reporte depuis A. *on sort du quadrillage : on le prolonge*

d)

$\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DB}$ $-\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{DB}$

Chasles ne s'applique pas : C n'est pas D. On construit : depuis C, on trace $\overrightarrow{DB}$ à la suite de $\overrightarrow{AC}$. *méthode 4 : l'un à la suite de l'autre*

Le vecteur cherché va de A à l'arrivée : 8 à droite et 1 vers le bas. *départ, arrivée*



→ Erreur fréquente en b) : chercher à tracer quelque chose, alors que le calcul donne directement un vecteur d'origine A. Le calcul d'abord, la construction ensuite.